

Polynômes de base

1 Définition

Un polynôme est une expression de la forme :

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n = \sum_{k=0}^n a_kx^k$$

Avec :

- $a_n \neq 0$
- n : degré du polynôme
- a_i : coefficients
- Degré = plus grande puissance de x

Le degré d'un polynôme est le plus grand exposant de la variable x apparaissant dans ce polynôme, dont le coefficient est non nul.

Exemple

Soit le polynôme suivant :

$$P(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5$$

Le plus grand exposant est 4. Donc $\deg(P) = 4$

2 Polynômes du second degré

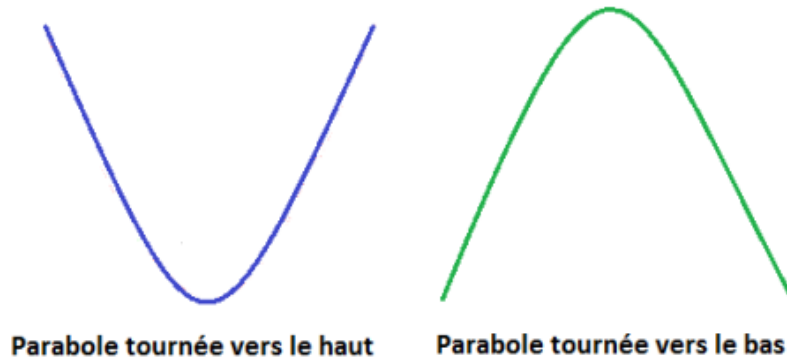
2.1 Forme générale

La forme générale d'un polynôme de degré 2 est :

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

2.2 Représentation graphique

Un polynôme du second degré est une parabole, tournée vers le haut ou vers le bas :



L'allure de la courbe dépend du coefficient a . Si $a > 0$, la parabole est tournée vers le haut. Si $a < 0$, la parabole est tournée vers le bas.

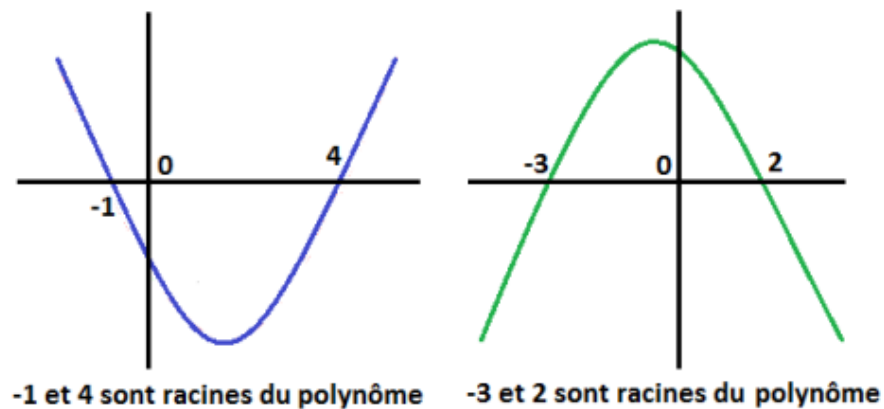
⚠ ATTENTION

ATTENTION !! Il faut bien regarder le coefficient de x^2 !!

2.3 Racine d'un polynôme

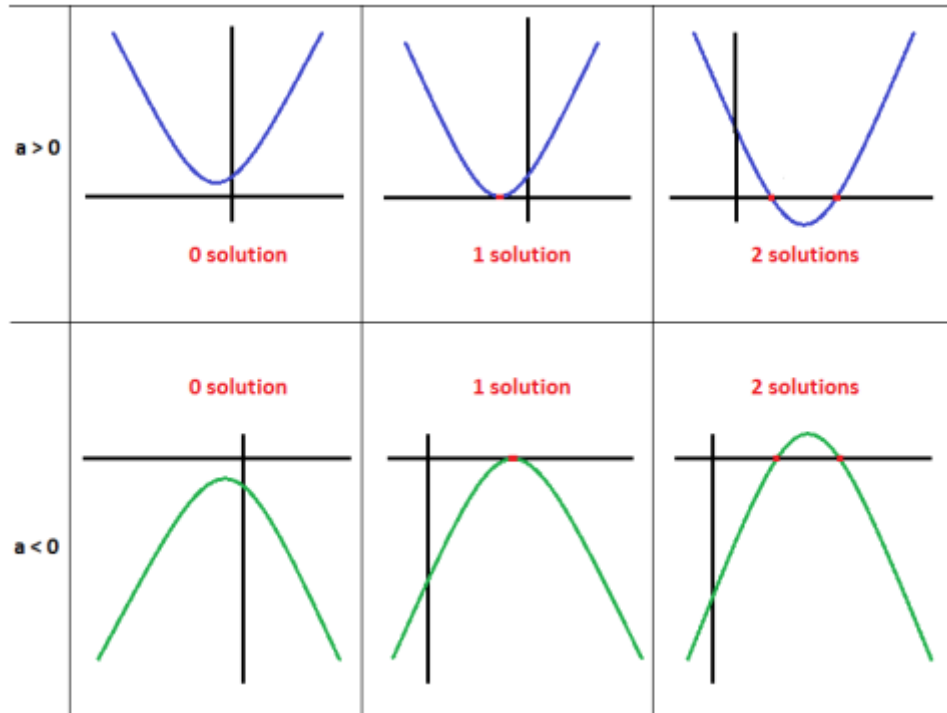
Les racines d'un polynôme sont les valeurs pour lesquelles un polynôme s'annule, c'est-à-dire $P(x) = 0$.

Graphiquement, cela correspond aux valeurs pour lesquelles la courbe coupe l'axe des abscisses :



Un polynôme du second degré a AU PLUS 2 racines. En effet, il peut en avoir 0, 1 ou 2.

Ceci se voit très bien graphiquement, nous allons faire un tableau récapitulatif :



RAPPEL

Un polynôme de degré n , a au plus n racine

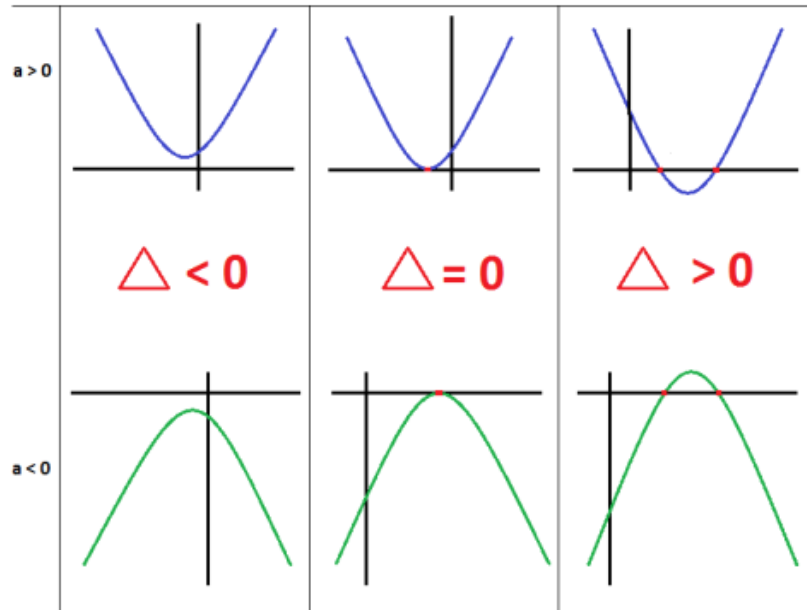
Pour calculer les racines d'un polynôme il faut :

1) Calculer le discriminant Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Il y a 3 cas possibles :

- $\Delta < 0$: 2 solutions complexes
- $\Delta > 0$: 2 solutions réelles
- $\Delta = 0$: 1 solution réelle



2) Calculer les racines

- Si $\Delta < 0$ alors $x_1 = \frac{-b-i\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b+i\sqrt{\Delta}}{2a}$
- Si $\Delta > 0$ alors $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$
- Si $\Delta = 0$ alors $x_0 = -\frac{b}{2a}$

⚠ ATTENTION

ATTENTION à l'ordre des coefficients !!!

Le a est bien le coefficient du x^2 , le b le coefficient du x et le c le coefficient constant !
Si on a $f(x) = -3x + 4 - 5x^2$, il est conseillé de remettre d'abord dans l'ordre avant de faire les calculs :

on écrit $f(x) = -5x^2 - 3x + 4$, comme ça on voit bien que $a = -5, b = -3$ et $c = 4$.

2.4 Factorisation

Une fois que les racines d'un polynôme du second ordre sont établies, il est possible de factoriser ce polynôme.

Le principe est le suivant : supposons la fonction $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec x_1 et x_2 comme racine. On peut écrire :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

⚠ ATTENTION

Ne pas oublier le coefficient a dans la formule

Exemple

Factoriser la fonction suivante : $f(x) = 4x^2 - 4x - 24$

On calcule d'abord les racines :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 4 \times (-24) = 400$$

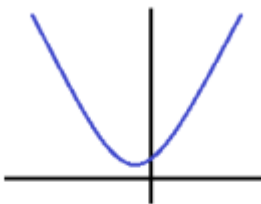
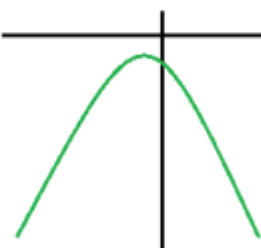
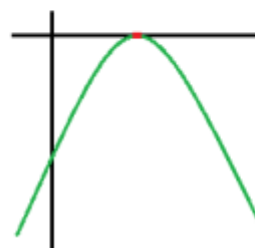
$\Delta > 0$, donc la fonction admet 2 racines réelle :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4 - 20}{8} = -2 \text{ et } x_2 = \frac{4 + 20}{8} = 3$$

La forme factorisée de $f(x)$ est donc : $f(x) = 4(x + 2)(x - 3)$

Si $\Delta = 0$, la forme factorisée sera : $f(x) = a(x - x_0)^2$

2.5 Tableau de signes

$a > 0$	 0 solution	 1 solution	la fonction est toujours positive !!!
$a < 0$	 0 solution	 1 solution	la fonction est toujours négative !!!

	x	$-\infty$		$+\infty$
a > 0	f		+	

S'il n'y a pas de racine

Signe de a

	x	$-\infty$		$+\infty$
a < 0	f		-	

	x	$-\infty$	x_1	$+\infty$
a > 0	f	+	0	+

S'il y a une racine

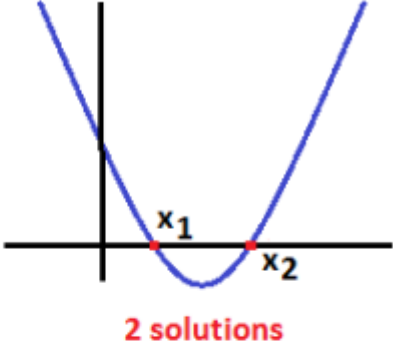
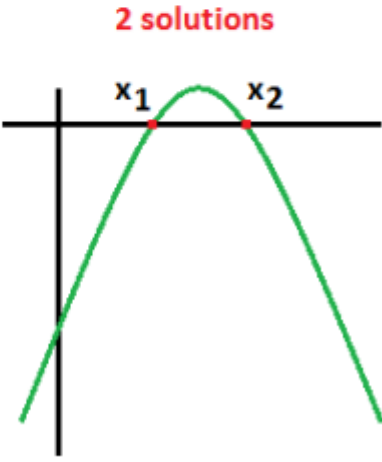
Signe de a

	x	$-\infty$	x_1	$+\infty$
a < 0	f	-	0	-



RAPPEL

Un polynôme du second degré est du signe de a SAUF entre les racines

$a > 0$		la fonction est positive sauf entre x_1 et x_2 et a est positif
$a < 0$		la fonction est négative sauf entre x_1 et x_2 et a est négatif

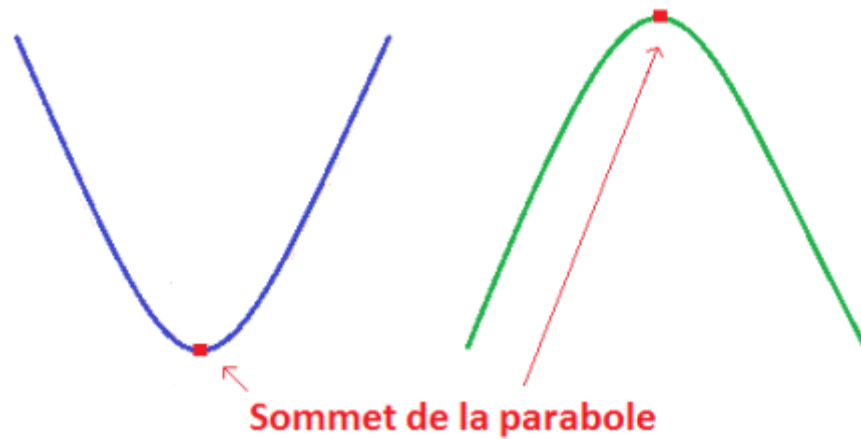
	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$a > 0$	f	$+$	0	$-$	0	$+$

↖ ↗
Signe de a
↙ ↘

	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$a < 0$	f	$-$	0	$+$	0	$-$

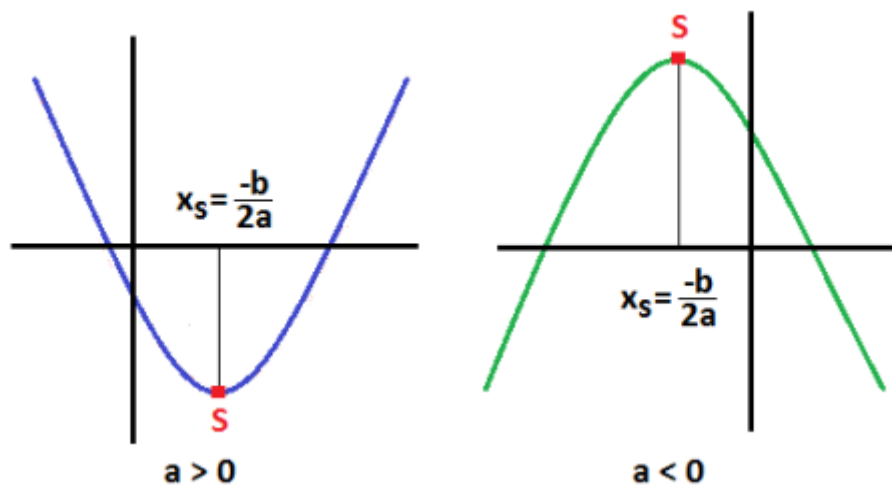
2.6 Sommet de la parabole et tableau de variation

Pour chaque parabole, il y a ce qu'on appelle le sommet, c'est-à-dire le point où la fonction est maximum ou minimum :



Ce point est souvent noté S. L'abscisse de ce point, que nous noterons donc x_S , a pour formule :

$$x_S = -\frac{b}{2a}$$

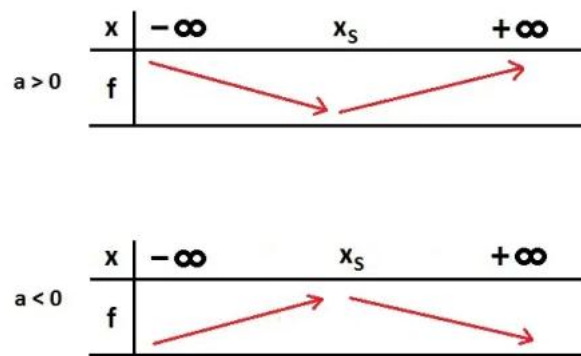


On remarque que :

Si $a > 0$, la fonction est décroissante sur $] -\infty ; x_S[$, et croissante sur $]x_S ; +\infty[$

Si $a < 0$, la fonction est croissante sur $] -\infty ; x_S[$, et décroissante sur $]x_S ; +\infty[$

Ainsi, les tableaux de variations peuvent être établis :



2.7 Forme canonique

La forme canonique d'un polynôme de degré 2 s'écrit sous la forme :

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$$

α et β correspondent aux coordonnées du sommet de la parabole :

$$\begin{cases} \alpha = -\frac{b}{2a} \\ \beta = f(\alpha) \end{cases}$$

3 Polynômes de degré 3

Une fonction polynôme du troisième degré est une fonction qui peut s'écrire sous la forme :

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

Avec $a \neq 0$ et b, c et d trois réels.

Par exemple, $f(x) = 5x^3 + 4x^2 + 3x + 1$ est un polynôme de degré 3.

La fonction g définie par $g(x) = x^3 + 1$ est aussi un polynôme de degré 3.

Si $b = c = d = 0$, on se retrouve avec la fonction cube à un facteur près.

3.1 Méthode et Exercice corrigé : Recherche des racines

Voici la méthode de résolution des polynômes du troisième degré recommandée en terminale. Ne vous inquiétez pas, un exemple va suivre :

- On dispose donc d'un polynôme de degré 3 : $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$
- On cherche une racine évidente α , on teste par exemple les valeurs 1, -1, 2, -2
- On cherche ensuite k et l tels que $ax^3 + bx^2 + cx + d = a(x - \alpha)(x^2 + kx + l)$
- On cherche ensuite les racines de $x^2 + kx + l$ en utilisant la méthode de résolution classique d'un polynôme du second degré.

La méthode de résolution plus générale s'appelle la méthode de Cardan.

Application

Prenons la fonction polynôme définie par $f(x) = x^3 + x^2 - x - 1$

- $f(1) = 0$: 1 est une racine évidente
- On va donc chercher b et c tels que $f(x) = (x - 1)(x^2 + ax + b)$.

Pour cela, on développe :

$$x^3 - x^2 + ax^2 - ax + bx - b = x^3 + (a - 1)x^2 + (b - a)x - b.$$

Et on identifie avec trois équations par égalité des coefficients de chaque degré :

$$\begin{cases} a - 1 = 1 \\ b - a = -1 \\ -b = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \end{cases}$$

On se retrouve donc avec $f(x) = (x - 1)(x^2 + 2x + 1)$. Ici, on voit qu'on a une identité remarquable et on se retrouve donc avec :

$$f(x) = (x - 1)(x + 1)^2$$